

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

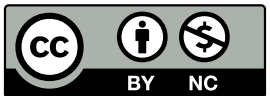
Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Prof. Reginaldo Demarque
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026
[Compilado 12 de outubro de 2026, 19:01]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt



Sumário

1 Motivação **4**

2 Elementos de Geometria Analítica **9**

2.1 Retas e Planos 9

Equação Paramétrica de uma Reta 9

Equação Cartesiana do Plano no Espaço 11

2.2 Superfícies 13

Superfícies Cilíndricas 13

Superfícies Quádricas 14

Eu vejo quádricas...Todo o tempo! 19

2.3 Coordenadas Polares 22

Relação entre coordenadas cartesianas e polares 24

Plotando a Cardioide no Python 26

3 Funções Vetoriais **27**

3.1 Funções Vetoriais 27

Limite e Continuidade 28

Curvas Parametrizadas 29

Curvas Parametrizadas no Espaço 32

Parametrização por inteseção de superfícies 34

Derivadas 36

Regras de Derivação 38

Comprimento de arco 39

3.2 Cálculo Vetorial de Curvas 41

Parametrização pelo comprimento de arco 41

Curvatura 44

Vetores Normal principal e Binormal 47

Movimento: velocidade e aceleração 48

Definição 4.19

Uma função $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é dita de classe C^k em um conjunto $B \subset \mathbb{R}^2$ quando todas as derivadas parciais até ordem k são contínuas em B.

Teorema 4.20

Se $z = f(x, y)$ é de classe C^2, então suas derivadas mistas são iguais, isto é,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Diferenciabilidade

Em funções de uma variável se $y = f(x)$ possui derivada $f'(x_0)$, então sabemos que a linearização f no ponto $(x_0, f(x_0))$ é dada por

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Assim, para pequenos acréscimos Δx na quantidade x_0, o valor de $f(x_0 + \Delta x)$ é aproximadamente $L = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$, com erro

$$E(\Delta x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x,$$

onde $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{E(\Delta x)}{\Delta x} = 0$. Em outras palavras, o erro E é menor que o erro Δx, para valores pequenos de Δx.

Neste caso dizemos que f é diferenciável e que

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

é uma aproximação linear de f no ponto x_0.

Analogamente, dado $z = f(x, y)$ tal que existam as derivadas parciais

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \text{ e } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0),$$

a função

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

é denominada linearização de f no ponto (x_0, y_0).

Exemplo 4.21

Determine uma linearização para a função $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ no ponto $(1, 1)$. Em seguida use a linearização para aproximar o ponto $f(1.1, 1)$ e compare com o valor real.

Diferentemente do caso unidimensional, para que essa aproximação seja boa, não é suficiente que apenas existam as derivadas parciais. Vejamos isso no próximo exemplo

Exemplo 4.22

Considere a função

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Mostre que existem as derivadas parciais no ponto $(0, 0)$ e determine sua linearização. Em seguida, compare com o valor real da função no ponto $(0.1, 0.1)$

Para resolver esse tipo de patologia, precisamos definir a noção de diferenciabilidade.

Definição 4.23

Uma $f : U \to \mathbb{R}$ é dita **diferenciável em** $(x_0, y_0) \in U$ quando:

1. Existem $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$;
2. A função erro, definida por,

$$E(\Delta x, \Delta y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y,$$

satisfaz, $\lim\limits_{(\Delta x, \Delta y)\to(0,0)} \dfrac{E(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|} = 0$

Esta definição diz que uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação linear é uma boa aproximação quando (x, y) está próximo de (x_0, y_0).

Exemplo 4.24

1. Mostre que a função do Exemplo 4.21 é diferenciável em $(1, 1)$.
2. Mostre que a função $f(x, y) = x^{1/3}y^{1/3}$, possui derivadas parciais no ponto $(0, 0)$ mas não é diferenciável, isto é, linearização não fornece uma boa aproximação.

Teorema 4.25 (Condição suficiente para a diferenciabilidade)

Se $f : U \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 em U, então f é diferenciável em U.

Exemplo 4.26

Mostre que $f(x, y) = xe^{xy}$ é diferenciável em $(1, 0)$ e encontre sua linearização ali. Em seguida, use a linearização para aproximar $f(1.1, -0.1)$.

Aproximações lineares e diferenciabilidade podem ser definidas de maneira análoga para as funções de mais que duas variáveis.

Diferenciabilidade

Uma função $w = f(x, y, z)$ é diferenciável em (x_0, y_0, z_0) quando existem as derivadas parciais no ponto (x_0, y_0, z_0) e

$$E(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\Delta x - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\Delta y - \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\Delta z,$$

satisfaz, $\lim_{(\Delta x, \Delta y, \Delta z) \to (0,0,0)} \frac{E(\Delta x, \Delta y, \Delta z)}{\|(\Delta x, \Delta y, \Delta z)\|} = 0$

Se $w = f(x, y, z)$ é diferenciável em (x_0, y_0, z_0), então a linearização de f no ponto (x_0, y_0, z_0).

$$L(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0)$$

Para Casa 4.4

Para quais valores de (x, y), $f(x, y) = \log(x^2 + y^2)$ é diferenciável? Justifique.

Regra da Cadeia

Regra da Cadeia 1

Sejam $z = f(x, y)$ uma função diferenciável e $\alpha(t) = (x(t), y(t))$, $t \in I$ também diferenciável, então a função composta $z(t) = f(\alpha(t))$ é diferenciável e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

Exemplo 4.27

Se $z = x^2y + 3xy^4$, onde $x = \sin(2t)$ e $y = \cos(t)$, determine $\frac{dz}{dt}$ em $t = 0$.

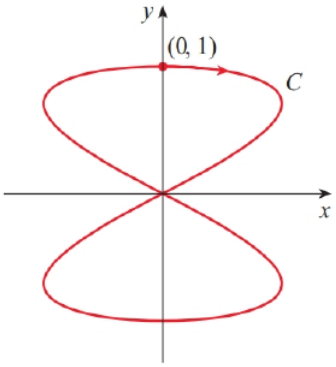


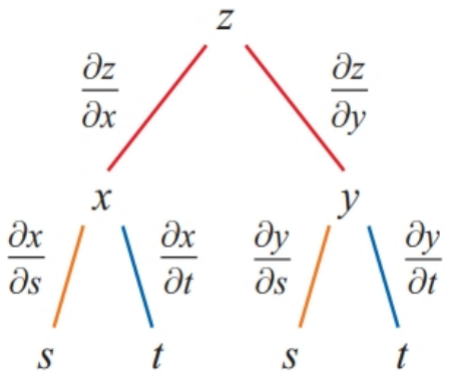
FIGURA 1
A curva $x = \text{sen } 2t$, $y = \cos t$

Regra da Cadeia 2

Sejam $z = f(x, y)$, $x = x(t, s)$ e $y = y(t, s)$ são funções diferenciáveis, então

(a) $\dfrac{\partial z}{\partial s} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial s} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial s}$

(b) $\dfrac{\partial z}{\partial t} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial t} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial t}$



Exemplo 4.28

Calcule as derivadas parciais da função $z = e^x \operatorname{sin}(y)$, onde $x = st^2$ e $y = s^2t$

Regra da Cadeia Caso Geral

Sejam $u = u(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ e $x_j = x_j(t_1, t_2, \ldots, t_m)$ funções diferenciáveis, então

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \cdots + \frac{\partial u}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_i} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial u}{\partial x_k}\frac{\partial x_k}{\partial t_i}$$

Exemplo 4.29

1. Se $u = x^4y + y^2z^3$, onde $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$ e $z = r^2s\sin(t)$, determine $\frac{\partial u}{\partial s}$ quando $r = 2, s = 1$ e $t = 0$.

2. Escreve a fórmula da regra da cadeia para o caso em que $w = f(x, y, z, t)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ e $t = t(u, v)$.

3. Se $z = f(x, y)$ tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, $x = r^2 + s^2$ e $y = 2rs$, determine $\frac{\partial z}{\partial r}$ e $\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}$.

Para Casa 4.5

Se $g(s,t) = f(s^2 - t^2, t^2 - s^2)$ e f é diferenciável, mostre que g satisfaz

$$t\frac{\partial g}{\partial s} + s\frac{\partial g}{\partial t} = 0.$$

Vetor Gradiente

Definição 4.30

Seja f uma função de n variáveis $x_1, \ldots, x_n$ que possui derivadas parciais no ponto $P_0 = (a_1, \ldots, a_n)$. O **vetor gradiente** de f em P_0, denotado por $\nabla f(P_0)$, é o vetor

$$\nabla f(P_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)$$

Usando a definição de vetor gradiente, a regra da cadeia pode ser escrita da forma

$$\frac{dz}{dt} = \nabla f(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t).$$

Teorema 4.31

Seja $z = f(x,y)$ uma função de classe C^1 definida em um aberto $U \subset \mathbb{R}^2$. O vetor gradiente é normal a qualquer curva de nível da função f nos pontos em que não se anula.